

PFTF-alpha 연구를 쉽게 이해하는 안내서

“더 좋은 α 찾기”에서 “연결을 먼저 제한하기”까지

대학원생을 위한 설명서이지만, 수학은 고등학생 눈높이로

2026년 8월 4일

Abstract

3D 스캐너가 주는 것은 매끈한 표면이 아니라 흩어진 점들의 모임이다. 이 점들을 삼각형으로 이어 표면을 만들 때, convex hull은 너무 불룩하고 alpha shape은 더 섬세하지만 α 값을 정하기가 어렵다. 이 프로젝트는 처음에 PFTF의 방향 정보로 장소마다 더 알맞은 “거리 자” 또는 좌표 변환을 만들면 이 문제를 해결할 수 있는지 물었다. 엄격한 실험 결과, PFTF/local-SPD가 기존 anisotropic alpha보다 낫다는 주장은 지지되지 않았다. 그러나 연구는 여기서 끝나지 않았다. 서로 떨어진 두 표면에서는 α 를 더 잘 고르는 것보다, 먼저 두 층을 나누고 각 층 안에서만 연결하게 하는 것이 훨씬 효과적이었다. 144개 합성 확인 사례와 서로 다른 건물의 S3DIS 63개 방에서 이 좁지만 분명한 양성 결과가 재현되었다. 이 문서는 원래 가설, 실패한 경로, two-layer 전환, 검증 수치와 한계를 한 흐름으로 최대한 쉽게 설명한다.

Contents

1	먼저 결론부터: 이 프로젝트는 무엇을 알아냈나?	3
2	출발점: 점군에서 표면을 어떻게 만드는가?	3
2.1	점군은 “3D 별자리”다	3
2.2	Convex hull은 안전하지만 너무 단순하다	3
2.3	Alpha shape은 더 섬세하다	4
3	왜 alpha 찾기가 애매한가?	4
3.1	좋은 값이 장소마다 다르다	4
3.2	두 표면 문제에서는 scale만으로 부족하다	4
4	PFTF를 적용하려 했던 생각	4
4.1	PFTF의 원래 아이디어	4
4.2	가설 1: 장소마다 다른 SPD 자	5
4.3	가설 2: 공간을 먼저 부드럽게 변형한다	5
5	PFTF-alpha 경로에서 실제로 나온 답	6

5.1	좋은 수학적 구성과 좋은 성능은 다르다	6
5.2	음성 결과가 준 방향 전환	6
6	Two-layer 전환: 더 좋은 자보다 더 좋은 규칙	6
6.1	문제를 작게, 그러나 정확하게 정의한다	6
6.2	알고리즘을 네 단계로 읽기	7
7	실험을 믿을 수 있게 만든 장치	8
7.1	동결 protocol	8
7.2	정보 경계	8
7.3	평균만 보지 않는다	8
8	양성 결과 1: 144개 합성 확인 실험	8
9	양성 결과 2: 다른 건물의 S3DIS 63개 방	9
10	왜 이것이 positive paper가 될 수 있는가?	10
11	무엇까지 말할 수 있고, 무엇이 아직 말하면 안 되는가?	11
12	대학원생이 이 연구에서 배울 수 있는 것	11
12.1	복잡한 모델보다 맞는 문제 정의가 먼저다	11
12.2	“구성 가능”과 “성능이 좋음”을 구분하라	11
12.3	Negative result는 다음 가설의 지도다	11
12.4	Held-out discipline은 알고리즘의 일부다	11
12.5	큰 수치보다 좁고 재현 가능한 문장이 강하다	12
13	저장소를 읽는 가장 짧은 순서	12
14	용어를 다시 한 번 쉽게 정리하기	12
	한 페이지 요약	13
	참고문헌과 근거 문서	13

1 먼저 결론부터: 이 프로젝트는 무엇을 알아냈나?

긴 설명을 읽기 전에 결론을 세 줄로 줄이면 다음과 같다.

1. Alpha shape은 convex hull보다 복잡한 모양을 잘 표현하지만, α 선택은 실제로 어렵다.
2. PFTF를 local-SPD 거리나 좌표 변환에 연결한 시도는 수학적으로 흥미로운 구성은 만들었지만, 더 좋은 복원 성능을 보이지 못했다.
3. 서로 분리된 두 표면에서는 더 좋은 α 를 찾는 대신 두 층을 먼저 나누고 층별로 연결하는 방법이 강한 양성 결과를 냈다.

따라서 이 프로젝트의 최종 메시지는 “PFTF가 최적의 α 를 예측했다”가 아니다. 더 정확한 문장은 다음과 같다.

충분히 평면에 가깝고, 넓게 겹치며, 서로 간격이 큰 두 표면에서는 관측 좌표만으로 두 층을 먼저 구분하고 각 층 안에서만 연결하는 것이 anisotropic/weighted alpha보다 정확하고 topology도 안전했다.

여기서 중요한 말은 충분히, 두 표면, 간격이 크다. 아무 점군에나 통하는 만능 해법이 아니라, 조건이 명확한 특수 문제를 제대로 해결한 결과다.

2 출발점: 점군에서 표면을 어떻게 만드는가?

2.1 점군은 “3D 별자리”다

3D 스캐너나 LiDAR가 물체를 측정하면 컴퓨터에는 점들의 좌표 (x, y, z) 가 저장된다. 이것을 점군¹이라고 한다. 점군은 별자리와 비슷하다. 점은 보이지만, 어느 점을 어느 점과 이어야 하는지는 적혀 있지 않다.

컴퓨터가 해야 할 일은 점들을 삼각형으로 이어 메시²를 만드는 것이다. 이때 두 종류의 실수가 생긴다.

- 너무 적게 이으면 표면에 구멍이 난다.
- 너무 많이 이으면 원래 떨어져 있어야 할 부분 사이에 거짓 다리가 생긴다.

2.2 Convex hull은 안전하지만 너무 단순하다

Convex hull은 점군 전체를 고무막으로 감싼 모양이라고 생각하면 된다. 구현이 단순하고 항상 하나의 볼록한 껍질을 주지만, 오목한 홈이나 떨어진 부품을 표현하지 못한다. U자 모양을 고무막으로 감싸면 가운데 빈 곳까지 막혀 버리는 것과 같다.

¹점군(point cloud)은 공간에 흩어진 점의 모임이다. 각 점은 위치만 가질 수도 있고, 색·세기·법선 같은 부가 정보를 함께 가질 수도 있다. 본 연구의 핵심 후보는 결합된 XYZ 좌표만 받는다.

²메시(mesh)는 삼각형이나 사각형을 이어 만든 표면이다. 3D 프린팅, 게임, 시뮬레이션에서 물체의 껍질을 표현할 때 널리 쓴다.

2.3 Alpha shape은 더 섬세하다

Alpha shape은 Delaunay triangulation³에서 필요한 연결만 고른다.

각 선·삼각형·사면체에는 그것을 감쌀 수 있는 빈 공의 크기와 관련된 점수가 있다. 그 점수가 α 보다 작을 때만 그 연결을 남긴다고 생각하면 된다.

- α 가 작으면 짧고 매우 가까운 연결만 남아 구멍이 많아진다.
- α 가 커지면 더 긴 연결까지 들어와 구멍이 메워진다.
- 너무 커지면 떨어진 부분도 붙고, 결국 convex hull에 가까워진다.

그래서 alpha shape은 convex hull보다 오목한 경계와 분리된 성분을 잘 표현한다. 대신 “얼마나 크게 연결할까?”라는 손잡이 α 를 정해야 한다.

3 왜 alpha 찾기가 애매한가?

3.1 좋은 값이 장소마다 다르다

실제 점군은 밀도가 고르지 않다. 센서 가까운 곳은 점이 촘촘하고, 가려진 곳이나 비스듬한 곳은 성기다. 촘촘한 곳에 맞춘 작은 α 는 성긴 곳에 구멍을 만들고, 성긴 곳에 맞춘 큰 α 는 촘촘한 곳을 과도하게 붙인다.

즉 하나의 전역 α 로는 서로 다른 지역의 요구를 동시에 맞추기 어렵다. 더구나 alpha complex는 α 가 조금씩 변할 때 매 순간 연속적으로 바뀌는 것이 아니라, Delaunay cell의 유한한 임계값에서 계단처럼 바뀐다. 따라서 실제 선택은 “마법의 실수 하나를 예측”하기보다 후보 임계값들을 평가하는 문제에 가깝다.⁴

3.2 두 표면 문제에서는 scale만으로 부족하다

책상과 천장처럼 서로 평행한 두 표면이 가까이 있다고 하자. 큰 α 를 쓰면 표면 안의 구멍은 잘 메워지지만 두 표면 사이에도 삼각형이나 사면체가 생긴다. 작은 α 를 쓰면 그 거짓 연결은 줄지만 각 표면 자체가 찢어진다.

이 상황에서 핵심 질문은 “어느 정도로 멀리 이을까?”만이 아니다. “어떤 종류의 연결을 처음부터 허용할 것인가?”가 더 중요하다.

4 PFTF를 적용하려 했던 생각

4.1 PFTF의 원래 아이디어

PFTF는 방향에 따라 달라지는 비용을 텐서장으로 모으고, source에서 receiver로 흐르는 관계를 표현하며, 신뢰할 수 있는 solver와 비교해 검증하는 일반 프레임워크다. 쉽게 말하면 다음 네 질문을

³Delaunay triangulation은 점들을 가능한 한 “너무 뾰족하지 않은” 삼각형 또는 사면체로 연결하는 대표적인 기하학적 밀그림이다. Alpha complex는 이 밀그림에서 일부 cell만 남기고, alpha shape은 그 결과의 바깥 경계를 뜻한다. 일상 설명에서는 둘을 넓게 “alpha shape 방법”이라고 부르기도 한다.

⁴이 프로젝트의 구현은 내부에서 물리적 반지름의 제곱을 alpha 값으로 사용하고, 외부 표현에서 반지름과 제곱 반지름의 변환을 명시한다. 이 약속을 섞으면 숫자가 맞아 보여도 전혀 다른 scale을 비교하게 된다.

묻는다.

1. 무엇이 비용을 만들어 내는가?
2. 그 영향은 어디에서 어디로 흐르는가?
3. 빠른 계산을 무엇과 비교해 믿을 것인가?
4. 새 방법이 정말 필요한지 어떤 공정한 대조군으로 공격할 것인가?

텐서⁵는 방향 정보를 한 번에 담기 좋다. 하지만 PFTF의 원래 정리는 방향 의존 제조 비용과 라우팅에 관한 것이다. 이것을 곧바로 “각 점에서의 거리”나 “최적 alpha”로 읽는 것은 자동으로 보장되지 않는다. Alpha shape에 적용하려면 별도의 수학적 구성과 성능 검증이 필요하다.

4.2 가설 1: 장소마다 다른 SPD 자

두 점의 차이를 $\Delta \mathbf{x}$ 라 하고, 방향 자를 행렬 M 이라 하면 거리의 제곱을 다음처럼 쓸 수 있다.

$$d_M^2 = \Delta \mathbf{x}^T M \Delta \mathbf{x}. \quad (1)$$

$M = I$ 이면 모든 방향을 똑같이 재는 보통 자다. M 이 방향마다 다른 값을 가지면 표면을 따라서는 가깝게, 표면을 가로질러서는 멀게 느끼는 자를 만들 수 있다. SPD⁶는 이 자가 최소한 거리처럼 작동하게 하는 조건이다.

처음 가설은 PFTF의 관계·신뢰 정보를 이용해 점마다 M_i 를 만들면, 한 개의 전역 α 보다 더 나은 local alpha complex를 얻을 수 있다는 것이었다.

4.3 가설 2: 공간을 먼저 부드럽게 변형한다

점마다 서로 다른 자를 마음대로 놓으면 문제가 생긴다. 옆 점의 자와 현재 점의 자가 서로 모순될 수 있기 때문이다. 지도 조각마다 축척과 북쪽 방향이 제멋대로면 하나의 지구본으로 붙일 수 없는 것과 같다.

그래서 더 엄격한 길도 시험했다. 모든 점에 같은 규칙으로 적용되는 좌표 변환 Φ 를 먼저 만들고, 변환된 공간에서 보통 Delaunay/alpha complex를 계산하는 방법이다. 예를 들어 한 분석에서는

$$\Phi_s(x, y, z) = (x, y + sx^2, z) \quad (2)$$

라는 quadratic shear를 썼다. 이 변환은 정확한 역함수를 가지며 Jacobian determinant가 1이라 공간을 접거나 찢지 않는다. Analytic construction은 8/8 control을 통과했고, Euclidean Delaunay와 133개의 top cell 차이를 만들었다. 즉 수학적으로 일관된 *spatial-SPD alpha complex*의 한 예는 만들 수 있었다. 그러나 이것은 아직 “PFTF가 좋은 변환을 찾아 준다”거나 “복원이 더 좋아진다”는 증거가 아니다.

⁵여기서는 방향 정보를 담은 행렬 정도로 이해하면 충분하다. 예를 들어 x 방향은 짧게, y 방향은 길게 재는 찌그러진 자를 숫자 표로 표현할 수 있다.

⁶SPD(symmetric positive definite)는 이 자가 음의 거리나 0이 아닌 점 사이의 0 거리를 만들지 않도록 하는 기본 안전 조건이다. “잘 찌그러졌지만 뒤집히지는 않은 자”라고 생각하면 된다.

Table 1. PFTF-alpha 경로의 핵심 판정. “지지되지 않음”은 실패를 숨긴다는 뜻이 아니라, 사전 기준을 넘는 증거가 없었다는 뜻이다.

질문	판정	쉬운 뜻
PFTF local-SPD 가 real held-out 에서 B5보다 좋은가?	지지되지 않음	B5 평균 F-score 0.868, P1/P2는 약 0.727/0.728이었다. 복잡한 자가 이기지 못했다.
일 관 된 spatial-SPD complex를 만들 수 있는가?	제한적으로 지지됨	전역 affine 변환과 한 analytic quadratic-shear 변환에서는 가능했다. 임의의 point-local field 전체에 대한 결과는 아니다.
PFTF 요약으로 shear 계수를 잘 예측하는가?	지지되지 않음	45개 held-out 에서 PFTF 회귀가 단순 TRAIN 평균과 비-PFTF geometry 회귀보다 세 평가값 모두 나뉘었다.
PFTF가 최적의 전역 α 를 예측하는가?	지지되지 않음	그런 주장은 실험과 alpha-complex의 이산적 구조 모두에서 지지되지 않았다.

5 PFTF-alpha 경로에서 실제로 나온 답

5.1 좋은 수학적 구성과 좋은 성능은 다르다

연구에서 자주 생기는 오해가 있다. 수식이 깔끔하고 역함수까지 존재하면 알고리즘도 좋을 것 같지만, 구성 가능성은 성능 우위와 다른 질문이다.

Phase 48의 예를 조금 더 보자. 모든 45개 PFTF 예측 변환은 역함수 오차와 determinant 검사를 통과했다. 그러나 숨은 shear 계수의 평균 절대 오차는 PFTF가 0.115였고, 아무 개별 정보를 쓰지 않은 TRAIN 평균은 0.100이었다. Top-cell Jaccard도 PFTF 0.577, TRAIN 평균 0.601이었다. 변환이 안전하게 계산된다는 것과 그 변환이 정답에 가깝다는 것은 별개였다.

5.2 음성 결과가 준 방향 전환

이 결과는 PFTF 전체가 쓸모없다는 뜻이 아니다. PFTF는 여전히 방향 비용, 라우팅, 중간장 재사용, solver-in-the-loop 검증을 위한 넓은 프레임워크다. 다만 alpha-shape 문제에서 “PFTF 정보로 더 좋은 거리 자를 만들면 된다”는 특정 가설이 강한 baseline을 넘지 못했다는 뜻이다.

그리고 이 음성 결과가 중요한 질문을 드러냈다.

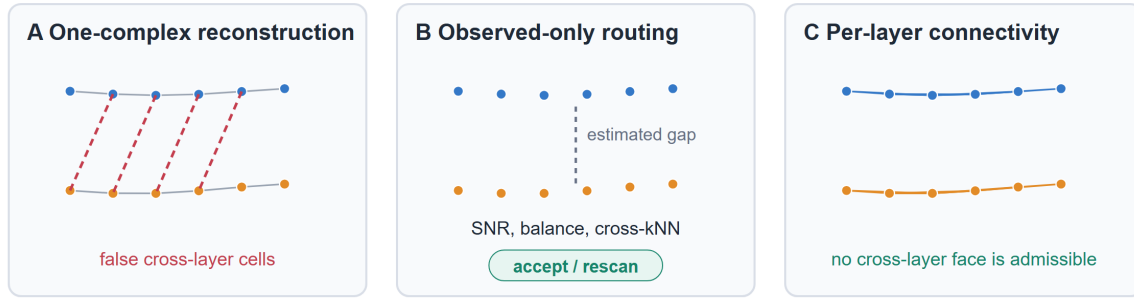
거짓 다리의 원인이 scale이 아니라 허용된 연결의 종류라면, 왜 계속 α 만 조정하는가?

6 Two-layer 전환: 더 좋은 자보다 더 좋은 규칙

6.1 문제를 작게, 그러나 정확하게 정의한다

다음 조건을 만족하는 점군만 생각하자.

- 실제 표면이 두 개다.
- 두 표면은 대체로 평행하고, 위에서 본 영역이 넓게 겹친다.
- 두 표면 사이 간격이 각 표면의 잡음과 점 간격보다 충분히 크다.



The method changes the admissible connectivity before scale selection.

Figure 1. Two-layer 전환의 핵심. 하나의 3D complex(A)는 가까운 두 층 사이에 거짓 연결을 만들 수 있다. 관측 좌표만으로 분리 가능성과 sampling을 검사하고(B), 통과한 경우 각 층 안에서만 연결하면 cross-layer face는 애초에 후보가 아니다(C).

- 관측 좌표만 보아도 두 층을 구분할 정보가 있다.

바닥과 천장은 대표적인 예다. 이 조건에서는 cross-layer face가 생기면 거의 분명히 잘못된 연결이다. 그렇다면 그 face에 높은 벌점을 주고 나중에 지우는 대신, 처음부터 후보가 될 수 없게 만들 수 있다.

6.2 알고리즘을 네 단계로 읽기

1단계: 공통 방향을 찾는다. 각 점 주변의 이웃 12개로 작은 평면의 법선⁷을 구한다. 법선은 앞뒤 부호가 바뀔 수 있으므로 단순 평균 대신 orientation tensor를 써서 두 표면이 공통으로 “위아래”라고 말하는 방향을 찾는다.

2단계: 높이를 따라 두 무리로 나눈다. 각 점을 공통 법선 방향에 투영하면 높이 h_i 가 생긴다. 낮은 모드와 높은 모드로 결정론적 two-means 분리를 한다. 두 표면이 함께 완만하게 흰 합성 조건에서는 공통 quadratic trend $q(u, v)$ 를 먼저 빼고 남은 높이로 나눌 수 있다.

3단계: 자신 없으면 결과를 내지 않는다. 다음 세 관측량을 본다.

- 작은 층도 전체 점의 20% 이상인가?
- 두 층 중심의 간격이 각 층의 흔들림보다 충분히 큰가? 최종 합성 protocol의 SNR 기준은 3.0이다.
- 가까운 이웃들이 다른 층으로 자주 섞이지 않는가? cross-kNN 비율 기준은 0.05 이하다.

통과하지 못하면 억지 표면을 내지 않고 다음 중 하나로 끝낸다.

- **unsupported:** 두 층 자체를 믿을 수 없음,
- **rescan_required:** 층은 보이지만 sampling이 부족함,
- **algorithm_failure:** 만든 메시가 약속한 구조를 어김.

⁷법선(normal)은 표면에 수직인 화살표다. 바닥의 법선은 위아래 방향, 벽의 법선은 옆 방향이다.

이것이 **fail-closed**⁸다.

4단계: 층마다 따로 삼각분할한다. 각 층을 자기 접평면에 투영해 2D Delaunay 삼각분할을 하고, 다시 3D 점 번호로 돌린다. 이를 짧게 쓰면

$$\mathcal{T}_{\text{layer}} = \mathcal{D}_2(\Pi_0 X_0) \cup \mathcal{D}_2(\Pi_1 X_1), \quad X_0 \cap X_1 = \emptyset. \quad (3)$$

고등학생식으로 읽으면 “0번 층에서 만든 삼각형과 1번 층에서 만든 삼각형을 합친다. 두 층을 가로지르는 삼각형은 만들지 않는다”는 뜻이다.

7 실험을 믿을 수 있게 만든 장치

7.1 동결 protocol

결과를 본 다음 기준을 바꾸면 시험 문제를 보고 답안지를 고치는 것과 같다. 이 프로젝트는 parameter, gate, 비교 방법, 평가값을 먼저 고정하고 새로운 held-out panel을 한 번만 열었다. 이를 frozen 또는 preregistered test라고 부른다.

7.2 정보 경계

후보 방법은 결합된 관측 XYZ만 받는다. 정답 layer label과 dense reference는 채점할 때만 쓴다. S3DIS에서는 annotation으로 “바닥-천장 평가 corpus”를 자동 추출하지만, 재구성 후보에는 floor/ceiling 이름이나 정답 층을 주지 않는다. 따라서 **corpus**를 만드는 정보와 알고리즘이 판단하는 정보를 구분해야 한다.

7.3 평균만 보지 않는다

평균 F-score가 높아도 몇 개 쉬운 사례가 전체 평균을 끌어올릴 수 있다. 그래서 각 사례에서 B5와 M1을 실제로 이겼는지 casewise win을 센다. 또한 topology error, false-safe, nonmanifold edge, subgroup coverage를 함께 본다.

8 양성 결과 1: 144개 합성 확인 실험

Phase 50은 결과를 보기 전에 고정한 새 패널이다. 점 수는 160 또는 256, stress는 control, upper occlusion, 75:25 층 불균형, anisotropic noise, sinusoidal common trend, local bump의 여섯 종류이고, 각각 12회 반복했다. 모든 사례는 서로 다른 proper 3D rotation을 받아 특정 좌표축에 기대지 못하게 했다.

후보는 144/144를 안전하게 수락했고 false-safe는 0이었다. B5와 M1 각각에 대해 144/144 사례에서 F-score가 더 높았다. Global-normal 기본 방법이 잘못 통과시킨 여섯 사례도 shared-trend 후보가 모두 고쳤다. 사전등록한 safety, geometry, topology, ablation gate가 모두 통과했다.

⁸Fail-closed는 애매할 때 성공이라고 우기지 않고 안전한 실패 상태로 닫는 설계다. 의료·제조·자율 시스템처럼 잘못된 성공이 위험한 곳에서 중요하다.

Table 2. Phase 50 합성 패널의 핵심 결과. F-score는 높을수록 좋고, geometry loss와 topology error는 낮을수록 좋다.

방법	평균 F-score	Geometry loss	Topology error
Layer-first two-layer	0.898536	0.126043	0
B5 PCA-anisotropic alpha	0.515603	0.140552	45,606
M1 weighted power-alpha	0.620140	0.137152	11,925

이 결과는 강하지만 범위가 좁다. N은 160 이상이고, 공간 outlier가 없으며, 두 층이 전역적으로 분리 가능한 합성 표면에 대한 결과다.

9 양성 결과 2: 다른 건물의 S3DIS 63개 방

합성 데이터에서만 잘 되면 generator의 습관을 외운 것일 수 있다. 그래서 Stanford Large-Scale 3D Indoor Spaces(S3DIS)⁹를 사용했다.

Areas 1, 2, 3, 4, 6으로 eligibility와 추출 규칙을 보정하고, 다른 건물인 Area 5는 protocol과 evaluator를 commit한 뒤 한 번만 열었다. 고정된 자동 규칙이 63개 floor-ceiling 방을 선택했다. 수동으로 좋은 방만 골라 넣거나 나쁜 방을 빼지 않았다.

후보는 62/63 방을 안전하게 수락했고 false-safe는 0이었다. 유일한 `rescan_required`인 hallway 5도 실제 topology는 안전했고 F-score가 0.989640이었다. B5와 M1 모두 63개 방에서 계산 가능했으며, 후보는 각각에 대해 63/63 casewise win을 기록했다.

중요한 ablation이 있다. S3DIS에서는 더 단순한 global-normal 모델이 shared-trend 모델과 표시 정밀도에서 같은 평균 F-score와 같은 62/63 coverage를 보였다. 따라서 real positive result를 shared-trend의 우월성으로 설명하면 안 된다.

⁹S3DIS는 실제 건물의 실내 공간을 3D point cloud로 제공하는 공개 연구 데이터다. I. Armeni et al., “3D Semantic Parsing of Large-Scale Indoor Spaces,” CVPR, 2016.

Table 3. Phase 51C S3DIS Area-5 결과.

방법	평균 F-score	Geometry loss	Topology error
Layer-first two-layer	0.805611	0.116385	0
B5 PCA-anisotropic alpha	0.420983	0.243356	5,214
M1 weighted power-alpha	0.323764	0.228920	13,375

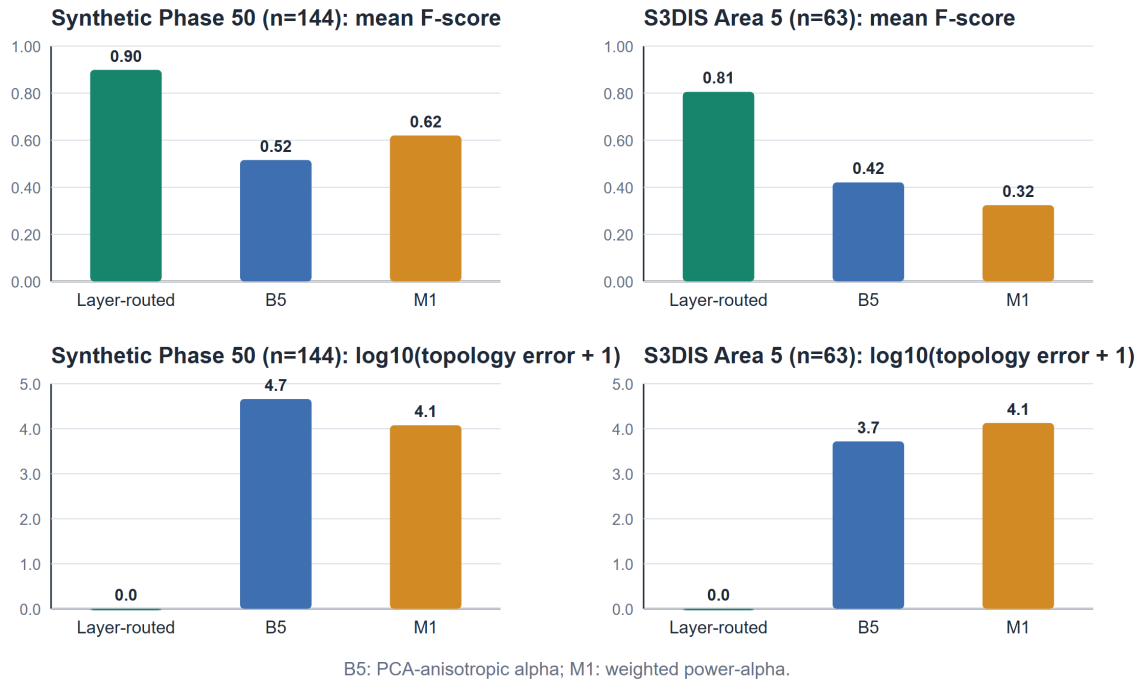


Figure 2. 두 확인 패널의 요약. 위쪽은 평균 F-score, 아래쪽은 표시를 위해 $\log_{10}(\text{topology error} + 1)$ 를 쓴 값이다. 정확한 raw total은 본문의 표에 있다.

10 왜 이것이 positive paper가 될 수 있는가?

처음 질문은 “PFTF로 α 를 더 잘 찾을 수 있는가?”였다. 그 답은 현재 증거에서 부정적이다. 그러나 연구 도중 더 정확한 문제가 발견되었다.

두 층 사이의 거짓 연결은 잘못 고른 숫자 하나의 문제가 아니라, 허용 가능한 연결 집합을 잘못 정의한 문제다.

Layer-first 방법은 비교 방법의 점수만 조금 조정하지 않는다. 가설 공간 자체를 바꾼다. B5는 local metric을 바꾸고 M1은 regular triangulation을 바꾸지만, 둘 다 두 표면의 합집합을 하나의 3D complex로 처리한다. Layer-first는 관측 가능한 두 층이라는 구조를 이용해 문제를 두 개의 planar reconstruction으로 나눈다.

따라서 positive novelty는 다음 세 요소의 결합이다.

1. 정답 label 없이 관측 좌표로 두 층을 추론한다.
2. 분리가 불확실하거나 sampling이 부족하면 fail-closed 한다.
3. 통과한 경우 cross-layer 연결을 구성 공간에서 제거한다.

이 결론은 PFTF 이름을 억지로 붙여 얻은 것이 아니다. 오히려 강한 음성 결과를 인정하고 구조적 문제로 초점을 옮겼기 때문에 얻었다. 프로젝트 이름은 연구의 출발점을 보여 주지만, 최종 positive claim의 주인공은 observed-only routing과 constrained connectivity다.

Table 4. 현재 근거의 경계.

말할 수 있음	아직 말하면 안 됨
충분히 planar하고 넓게 겹치며 간격이 큰 두 층에서 양성 결과	가까이 붙고 서로 가려지는 wall-board 층으로의 전이
N=160/256 non-outlier 합성 panel에서 144/144 안전 수락	N<160의 sparse sampling이나 임의 spatial outlier에 대한 안전성
S3DIS Area-5 floor-ceiling 63개 방의 building-disjoint held-out 검증	교차 표면, 임의 multi-surface scene, 복잡한 boundary의 일반 해법
관측 XYZ만을 이용한 reconstruction routing	semantic floor/ceiling pair의 자동 발견
B5/M1 대비 geometry와 topology 우위	PFTF/local-SPD 또는 shared-trend 자체의 우월성
동일 실행의 결정론적 재현과 frozen gate 통과	exact geometric predicate, runtime/memory 우위, production deployment

11 무엇까지 말할 수 있고, 무엇이 아직 말하면 안 되는가?

또한 층별 2D Delaunay는 한 층 안의 큰 구멍을 가로지를 수 있다. 현재 방법은 boundary recovery를 포함하지 않는다. 향후에는 visibility-aware support, boundary-aware planar meshing 또는 layer 내부 alpha restriction, 자동 pair discovery, 센서별 artifact, exact predicate를 따로 검증해야 한다.

12 대학원생이 이 연구에서 배울 수 있는 것

12.1 복잡한 모델보다 맞는 문제 정의가 먼저다

좋은 α 를 찾는 일을 아무리 정교하게 해도, 애초에 허용하면 안 되는 연결이 후보 집합에 들어 있으면 해결이 어렵다. Parameter tuning 전에 가설 공간이 물리적 구조와 맞는지 확인해야 한다.

12.2 “구성 가능”과 “성능이 좋음”을 구분하라

Phase 47의 analytic spatial-SPD complex는 수학적으로 일관됐다. Phase 48의 PFTF 예측 변환도 모두 invertibility audit를 통과했다. 그러나 성능 gate는 실패했다. 정리, 구현, 수치 안정성, 예측력, 실제 효용은 서로 다른 증거를 요구한다.

12.3 Negative result는 다음 가설의 지도다

PFTF/local-SPD가 B5를 이기지 못했다는 결과를 숨겼다면, 연구는 계속 더 복잡한 metric을 튜닝했을 가능성이 크다. 음성 결과를 정확히 기록했기 때문에 “scale이 아니라 connectivity”라는 더 좋은 질문으로 이동할 수 있었다.

12.4 Held-out discipline은 알고리즘의 일부다

새 데이터에서 수치가 나빠질 때마다 gate를 바꾸면 어떤 방법도 좋아 보이게 만들 수 있다. Protocol commit, 한 번만 여는 held-out, casewise win, false-safe 0 같은 절차는 부가 문서가 아니라 주장의 신뢰도를 만드는 핵심 설계다.

12.5 큰 수치보다 좁고 재현 가능한 문장이 강하다

“모든 alpha-shape 문제를 해결했다”는 문장은 현재 증거보다 크다. 반면 “서로 식별 가능한 long-gap two-layer에서 층별 재구성이 두 frozen alpha comparator보다 우수했다”는 문장은 좁지만 반증 가능하고 재현 가능하다. 논문에서 강한 주장은 넓은 문장이 아니라, 근거와 정확히 맞는 문장이다.

13 저장소를 읽는 가장 짧은 순서

프로젝트를 직접 확인하려면 다음 순서가 가장 쉽다.

1. README.md: 현재 지원되는 주장과 지원되지 않는 주장을 먼저 본다.
2. docs/PFTF_ALPHA_CLAIM_EVIDENCE.md: 주장-근거-경계 표를 본다.
3. docs/TWO_LAYER_CONFIRMATORY_RESULT_PHASE50.md: 144개 합성 확인 실험을 본다.
4. docs/S3DIS_ROOM_LAYER_VALIDATION_RESULT_PHASE51C.md: real held-out 결과를 본다.
5. draft/paper_kr.tex: 논문 수준의 방법, 실험, 토론을 읽는다.

Phase 50의 재현 명령은 다음과 같다.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pftf_alpha.two_layer_confirmatory `
--output benchmark-out\two_layer_confirmatory_phase50.json
```

S3DIS 실험은 공개 데이터이지만 매우 큰 archive와 frozen extraction protocol이 필요하다. 결과를 다시 계산할 때는 결과 JSON만 보고 코드를 튜닝하지 말고, protocol·calibration·Area-5 information boundary를 그대로 보존해야 한다.

14 용어를 다시 한 번 쉽게 정리하기

점군(point cloud) 3D 공간에 흩어진 좌표들의 모임.

Convex hull 점군을 팽팽한 고무막으로 감싼 가장 작은 볼록 껍질.

Alpha complex / alpha shape Delaunay 연결 중 scale 기준을 통과한 cell의 집합과 그 경계.

α 어느 scale까지 연결을 허용할지 정하는 손잡이.

Anisotropic metric 방향마다 거리를 다르게 재는 자.

SPD 그 방향 자가 뒤집히지 않게 하는 행렬 조건.

Topology 표면의 연결 성분, 구멍, 다리처럼 “찢고 붙이지 않고는 바뀌지 않는” 구조.

False bridge 원래 떨어진 두 표면을 잘못 잇는 edge/face/cell.

Fail-closed 불확실할 때 성공 결과를 내지 않고 안전 상태로 닫는 것.

Held-out 개발 중 보지 않고 마지막 검증에만 쓰는 시험 데이터.

Casewise win 평균이 아니라 각 사례마다 비교 방법을 이겼는지 세는 것.

Ablation 방법의 한 부분을 빼거나 단순화해, 실제로 무엇이 효과를 냈는지 확인하는 시험.

한 페이지 요약

Alpha shape은 convex hull보다 오목한 경계와 분리된 부품을 잘 나타내지만, α 가 작으면 구멍이 나고 크면 떨어진 표면이 붙는다. PFTF-alpha 프로젝트는 처음에 PFTF의 방향 관계를 local-SPD 거리나 좌표 변환으로 바꾸어 더 좋은 alpha complex를 만들 수 있는지 시험했다. 전역 affine-SPD와 한 analytic quadratic-shear map에서는 일관된 complex를 만들 수 있었지만, 임의 local-SPD, PFTF-conditioned map, reconstruction 성능 우위는 지지되지 않았다. Real held-out 점군에서도 강한 B5 anisotropic alpha가 PFTF 후보보다 좋았다.

연구의 전환점은 서로 분리된 두 표면에서 거짓 다리의 원인이 scale만이 아니라 연결 허용 규칙이라는 사실이었다. 새 방법은 관측 XYZ로 두 층을 추론하고, 분리와 sampling이 충분한지 검사해, 자신 없으면 fail-closed한다. 통과한 경우 각 층을 접평면에 투영해 별도의 2D Delaunay surface를 만들므로 cross-layer face는 처음부터 존재할 수 없다.

동결된 144개 합성 확인 사례에서 후보의 평균 F-score는 0.898536으로 B5의 0.515603과 M1의 0.620140보다 높았고, 두 비교 방법 각각에 대해 144/144 casewise win과 topology error 0을 기록했다. 서로 다른 건물의 S3DIS Area-5 63개 floor-ceiling 방에서는 평균 F-score 0.805611, 63/63 win, topology error 0, safe accept 62/63, false-safe 0이었다. 모든 사전등록 gate가 통과했다.

최종 결론은 좁지만 긍정적이다. 충분히 평면적이고 넓게 겹치며 간격이 큰 두 층이 관측 좌표에서 식별 가능할 때, α 를 계속 조정하는 것보다 두 층을 먼저 분리하고 허용 가능한 연결을 제한하는 편이 더 정확하고 topology도 안전하다. 이 결과는 PFTF/local-SPD 또는 shared-trend의 우월성, 가까운 층, outlier, 임의 multi-surface, 자동 semantic 추출, exactness, deployment까지 지지하지는 않는다.

참고문헌과 근거 문서

1. H. Edelsbrunner and E. P. Mücke, “Three-Dimensional Alpha Shapes,” *ACM Transactions on Graphics*, 13(1), 43–72, 1994.
2. H. Edelsbrunner, “Weighted Alpha Shapes,” Technical Report UIUCDCS-R-92-1760, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1992.
3. M. Teichmann and M. Capps, “Surface Reconstruction with Anisotropic Density-Scaled Alpha Shapes,” *IEEE Visualization '98*, 67–72, 1998.
4. I. Armeni et al., “3D Semantic Parsing of Large-Scale Indoor Spaces,” *CVPR*, 1534–1543, 2016.
5. 프로젝트 내부 근거 문서:

docs/PFTF_ALPHA_CLAIM_EVIDENCE.md, docs/TWO_LAYER_CONFIRMATORY_RESULT_PHASE50.md, docs/S3DIS_ROOM_LAYER_VALIDATION_RESULT_PHASE51C.md.